L'adaptation aux changements globaux

Mineure sciences de la vie · Module 3 · Partie 2 · Fiche de cours n°8 — récapitulatif allégé (2026-2027)

Aucune notion de cette fiche n'est étoilée (rien de signalé comme déjà tombé au concours) et aucun passage n'est surligné en cyan : ce récapitulatif reprend donc les **notions en gras** et les **points essentiels** du cours, dans l'ordre de la fiche. Barre de couleur = thème (mêmes couleurs que les flashcards).

■ · NOTIONS CLÉS — GRAS ET ESSENTIELS DU COURS

Notions en gras dans la fiche de cours et notions structurantes (définitions, chiffres et classifications clés) — à relire en dernier.

1	Les animaux ont déjà commencé à s'adapter aux changements climatiques, notamment en **migrant** vers des **zones plus froides** quand la température augmente.	*p.2*
2	On distingue **4 grands groupes** d'êtres vivants aux stratégies d'adaptation différentes : **endothermes**, **ectothermes**, **phanérogames** et **cryptogames**.	*p.2*
3	Les **endothermes** sont des animaux capables de produire de la chaleur corporelle (ex : Mammifères) ; les **ectothermes** ne peuvent pas contrôler directement leur température corporelle (ex : lézards, amphibiens, poissons).	*p.2*
4	Les **phanérogames** sont des plantes évoluées aux organes de reproduction **visibles** ; les **cryptogames** ont des organes de reproduction **cachés** (mousses, fougères, algues) et se dispersent par des spores (vent, humidité).	*p.2*
5	Les **ectothermes**, dépendants de la température extérieure, présentent une migration très marquée vers les pôles ; les **endothermes**, qui régulent leur température interne, migrent très **peu**.	*p.2*
6	Les **phanérogames** (dispersion du pollen par les pollinisateurs) sont moins sensibles aux variations climatiques que les **cryptogames**, qui dépendent fortement des régimes des vents et des pluies.	*p.2-3*
7	La plupart des êtres vivants qui se déplacent rapidement sont des **organismes marins** : **5,9 km/an** vers les pôles, près de 6 fois plus que les espèces terrestres (**1,1 km/an**), sauf les **insectes** (18 km/an).	*p.3*
8	**En milieu terrestre**, le faible niveau de migration peut s'expliquer par les **interactions négatives** entre vitesse du réchauffement et intensité des activités humaines, dont la **fragmentation des habitats naturels**.	*p.3*
9	Pour poursuivre leurs **niches climatiques**, les espèces terrestres peuvent **migrer en altitude**, où l'**impact** humain est **réduit** et l'habitat **moins fragmenté**.	*p.3*
10	**Les Amphibiens de l'hémisphère sud** sont les champions de la migration en altitude (12 m/an) ; les autres groupes migrent à la **même vitesse** : **entre 2 et 2,5 m/an**.	*p.3*
11	**Exceptions** : certains poissons de rivière descendent de **3 m/an** ; il existe une forte **disparité** entre groupes, certaines espèces étant **incapables** de s'adapter.	*p.3*
12	L'**agriculture intensive** est l'activité qui a l'impact négatif le plus important sur la biodiversité.	*p.4*
13	La **permaculture** prend en **considération la biodiversité** pour créer des **systèmes permanents, durables**, avec une **grande diversité de plantes** sur un **espace relativement restreint**.	*p.4*
14	En permaculture, le **sol** est **protégé** par un **paillage naturel** et par **l'absence de travail** mécanique, de **produits toxiques et d'engrais chimiques** ; elle mise sur la **pérennité de l'écosystème** et permet de **limiter les intrants**.	*p.4*

15	Les services écosystémiques permettent la **régulation naturelle des ravageurs de cultures** (ex : les coccinelles contrôlent les pucerons).	*p.4*
16	Les **parasitoïdes** sont souvent des micro-guêpes qui pondent leurs **œufs** à **l'intérieur** de leurs hôtes : la **larve** dévore le **puceron** de l'intérieur.	*p.4*
17	On peut **élever** et **lâcher** prédateurs et parasitoïdes, ou construire un **système agricole** où ils sont **naturellement** présents, grâce à des **bandes fleuries** en **bordure** ou au milieu des champs.	*p.4*
18	**L'agroécologie** vise à **diminuer les pressions** sur l'environnement et à **préserver les ressources naturelles**, en **réintroduisant la diversité** dans une **mosaïque paysagère diversifiée** où la **biodiversité est un facteur de production**.	*p.5*
19	L'élevage pour la viande monopolise **plus de 70 % des terres agricoles** et nécessite des **apports en eau très importants** (surtout les **bovins**).	*p.5*
20	Réduire la viande permettrait de **limiter la conversion d'espaces naturels** en terres agricoles, de **limiter l'épuisement des ressources en eau** et l'**émission de gaz à effet de serre** (les vaches produisent du méthane).	*p.5*
21	Le méthane est un **gaz à effet de serre 23 fois plus efficace que le CO_2** ; une vache en produit 120 kg/an. Les **algues rouges**, **produites naturellement** sur les côtes, réduiraient ce gaz sans **conversion d'habitats naturels en terres agricoles**.	*p.5*
22	Les **circuits courts** incluent les **ventes directes** et les ventes avec **un seul intermédiaire** ; c'est la **vente directe** qui permet de vraiment **limiter les émissions de CO_2** liées au transport.	*p.6*
23	La guêpe parasitoïde préserve la culture du **Niébé** en tuant l'œuf du **Maruca virata** : détruire l'œuf du parasite par une guêpe s'appelle le « **contrôle biologique** ».	*p.6*
24	L'agriculture de demain doit être **plus durable** et **adaptée aux changements globaux** (augmentation de la population, urbanisation, réchauffement climatique).	*p.6*
25	La ferme verticale de Singapour récolte **10x ce qu'on aurait récolté à même le sol**, les salades poussent **2x plus vite** dans un environnement **entièrement maîtrisé**, mais elles sont vendues 3x plus cher.	*p.7*
26	La **combustion du charbon, du gaz et du pétrole** fournit **un peu plus de 80 %** de l'énergie consommée ; parmi les renouvelables, **l'énergie hydroélectrique** est historiquement **la plus utilisée**.	*p.8*
27	**Depuis 2010**, **essor important** de **l'énergie éolienne** et **solaire** (ex : **47 000 panneaux** sur un lac de **carrière dans le Vaucluse** pour **4 700 foyers** ; **365 éoliennes** au **Kenya** pour **1 million de foyers**).	*p.8*
28	L'énergie solaire produit de l'électricité **à moindre coût** (**2 à 3 fois moins chère**) et est une **source abondante** : **1/4 de la surface de la France** dans le Sahara permettrait **d'alimenter la planète entière**.	*p.8*
29	**L'intermittence** : le solaire n'est **produit** que la **journée** alors que la **demande** est forte en début et fin de **nuit** ; stocker l'énergie n'est **pas rentable** (batteries chères, usure, recyclage compliqué).	*p.8*
30	Le **VOSS** : des **cylindres de béton** stockent l'énergie solaire sous **forme d'énergie cinétique**, **durée de vie illimitée**, **10 fois moins chers**, **1 à 2 centimes le kWh**, mais **trop lourd pour les voitures électriques**.	*p.9*
31	Stockage **gravitaire** : un **barrage hydroélectrique** rempli grâce à **l'énergie solaire** le jour restitue l'énergie la **nuit** ; en mer, de lourdes charges remontées le jour sont **coulées** la nuit.	*p.9*

32	La **station de transfert d'énergie par pompage** exploite l'énergie **potentielle de pesanteur** : énergie = **hauteur × masse d'eau × 9,81** ; au vidage, elle devient **cinétique** puis **électrique**.	*p.9*
33	Le stockage à **air comprimé** repose sur le fait que **l'air est un gaz compressible** (cavités résistant à plus de 80 bars, rendement de 50 %) ; stocker la chaleur produite correspond au **CAES adiabatique**.	*p.9*
34	Le **volant d'inertie** est **très réactif** mais son **temps** de stockage est **limité** par les frottements ; les méthodes mécaniques ont un rendement plutôt limité.	*p.10*
35	Méthodes électrochimiques : les **batteries Li-ion** (densité énergétique très élevée, chargement lent), les **super-condensateurs** (densité qui **n'égale pas** encore les batteries) et l'**hydrogène** (surplus envoyé dans un **électrolyseur**).	*p.10*
36	Depuis 1880, le niveau moyen des océans a augmenté de **21 à 24 cm** ; l'augmentation actuelle est d'environ **3,37 mm/an** (moyennes sur la **totalité** des océans).	*p.10*
37	Le principal indice de l'augmentation du niveau des mers est **l'érosion** des côtes.	*p.10*
38	**Les 4 principales conséquences** de l'augmentation du niveau de la mer : érosion des côtes, submersion des zones côtières, **disparition des îles à faible élévation** et **salinisation des sols** (sol **pas compatible** avec la plupart des cultures).	*p.11*
39	Sources de l'eau : **fonte généralisée des glaciers de montagnes : 45 %** ; **expansion thermique des océans : 38 %** (sur 3 mm/an, **1 mm dû à l'expansion thermique**) ; **fonte de l'Antarctique : 13 %** ; **perte de la banquise en Arctique : 4 %**.	*p.11*
40	**La fonte des pôles** est surtout **visible au pôle Nord** ; **en 2014**, chute brutale de la banquise au pôle **Sud** : moins de banquise → océan réchauffé → fonte accélérée (phénomène qui s'amplifie).	*p.11*
41	**Le niveau des océans** est directement lié **au réchauffement climatique**, lui-même lié aux **gaz à effet de serre** : les courbes de température, de CO_2 et de niveau des océans **se suivent parfaitement**.	*p.12*
42	Dans le passé, à **1 °C de plus** que les **températures préindustrielles**, le niveau de la mer avait augmenté **d'au moins 6 m** ; il y a 3 millions d'années (**2 à 3 °C plus chaud**, **400 ppm** de CO_2) il était **6 à 40 m au-dessus** de l'actuel.	*p.12*
43	Aujourd'hui, le CO_2 **dépasse les 400 ppm**, nous sommes sur une pente qui pourrait nous mener à **2 ou 3 °C de plus** d'ici la fin du siècle.	*p.12*
44	L'augmentation du niveau des océans **n'est pas immédiate** : selon les données existantes, il pourrait augmenter de **1 m d'ici à 2100** et de **4 à 5 m d'ici l'année 2300** ; pour +6 m, **2 milliards de personnes** pourraient être forcées de migrer ; une fonte totale des pôles entraînerait **60 m** d'augmentation.	*p.12*
45	La **digue** reste la mesure la plus employée, essentielle dans les grandes villes côtières, mais elle a des **limites** si l'élévation **dépasse les prédictions** (**tsunami** de Tokyo, mars 2011).	*p.13*
46	L'**accommodation** (rehausser les bâtiments) est **relativement rare** : coûteuse et peu flexible ; l'**avancée en hauteur** est encore **plus coûteuse**, avec les mêmes défauts.	*p.13-14*
47	La **retraite gérée** est la seule stratégie qui élimine définitivement le potentiel de dommages futurs ; associée à l'adaptation de l'écosystème (**manière complémentaire**), elle libère de **nouvelles terres** et crée un **nouvel habitat pour la faune**.	*p.14*